Lista de Exercícios: Automação e Auditoria com Triggers

Contexto

Você atua como DBA/Desenvolvedor Backend na empresa. A diretoria precisa de relatórios rápidos sobre o tamanho das equipes e exige rastreabilidade total sobre alterações nos dados de funcionários e departamentos.
Para os exercícios, considere as tabelas:
`DEPARTAMENTO (dnumero, dnome, cpf_gerente)`
`FUNCIONARIO (cpf, pnome, salario, dnumero)`

Preparação e Carga Inicial (DDL e DML)

Exercício 1: Alteração de Estrutura
Para evitar consultas pesadas de contagem (`COUNT`) toda vez que o painel gerencial for aberto, vamos desnormalizar um dado de controle. Altere a tabela `DEPARTAMENTO` adicionando a coluna `QTE_FUNCIONARIOS` do tipo inteiro, com valor padrão `0` (`DEFAULT 0`) e que não aceite nulos (`NOT NULL`).

Exercício 2: Sincronização Inicial
Como o banco já possui registros cadastrados, o novo campo precisa refletir a realidade atual antes de ativarmos a automação. Atualize o campo `QTE_FUNCIONARIOS` de todos os departamentos contando quantos funcionários estão alocados em cada um.

Dica: Utilize uma subconsulta correlacionada dentro do comando `UPDATE`.

Integridade de Dados Derivados (Triggers de Contagem)

Exercício 3: Contratação de Funcionários
a) Sempre que um novo colaborador entrar na empresa, o contador do seu departamento deve subir automaticamente. Crie um gatilho (`AFTER INSERT`) na tabela `FUNCIONARIO` que incremente (`+1`) o campo `QTE_FUNCIONARIOS` do departamento correspondente.

b) E se o funcionário for cadastrado inicialmente sem departamento (`dnumero IS NULL`)? Garanta que seu código trate ou ignore esse caso sem gerar erros.

Exercício 4: Desligamento e Transferência
O contador também precisa diminuir quando alguém sai da empresa ou muda de setor.

4 a) Exclusão: Crie um gatilho (`AFTER DELETE`) que decremente (`- 1`) a quantidade de funcionários do antigo departamento (`OLD.dnumero`).
4 b) Transferência: Crie um gatilho (`AFTER UPDATE`) que verifique se o campo `dnumero` foi alterado (`OLD.dnumero <> NEW.dnumero`). Se houve mudança, decremente 1 do departamento antigo (`OLD`) e incremente 1 no departamento novo (`NEW`).

Segurança e Rastreabilidade (Auditoria)

Exercício 5: Log de Alterações (Auditoria)
Por questões de conformidade (LGPD e regras internas), precisamos saber **quem** alterou dados, **quando** alterou e **o que** mudou nas tabelas `FUNCIONARIO` e `DEPARTAMENTO`.

5 a) Infraestrutura: Crie duas tabelas de log: `AUDITORIA_FUNCIONARIO` e `AUDITORIA_DEPARTAMENTO`. Elas devem conter:

- `id_log` (Chave primária auto-incremental)
- `operacao` (`'INSERT'`, `'UPDATE'` ou `'DELETE'`)
- `usuario_banco` (`USER`)
- `data_hora` (`SYSDATE`)

- Campos para guardar os valores antigos e novos (ex: `salario_antigo`, `salario_novo`, `dnumero_antigo`, `dnumero_novo`).

5 b) Gatilhos: Escreva os gatilhos necessários para popular essas tabelas de auditoria sempre que ocorrer qualquer operação de escrita (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) nas tabelas originais.